

中国证券投资基金羊群行为及其影响因素研究

陶 瑜, 刘 寅, 彭 龙

(北京邮电大学 经济管理学院, 北京 100876)

摘 要: 为了研究证券投资基金是否存在羊群行为, 采用 LSV 模型和 FHW 模型对 2005 年 1 季度至 2014 年 2 季度中国证券投资基金的投资行为进行实证研究, 并对羊群行为的影响因素进行了分析。研究结果表明: 相比发达国家, 我国证券投资基金在策略交易时存在明显的羊群行为; 规模越大的股票羊群行为度越低; 基金在交易中小盘股股票和市场压力大时羊群行为更为明显。此外, 参与交易的基金个数与羊群行为度关系不明显, 且基金在交易不同行业的股票时表现出了差异性。

关键词: 证券投资基金; 羊群行为; LSV 模型; FHW 模型

中图分类号: F832.5

文献标识码: A

文章编号: 1008-7729(2015)05-0060-08

自 2001 年底我国采取超常规发展机构投资者的战略以来, 证券投资基金作为机构投资者的代表, 其规模得到迅猛发展。基金持股市场从 2005 年的 3 876 亿元扩展到 2014 年的 35 515 亿元, 占 A 股流通市值比从 15% 增长到 73%, 同时其对资本市场的影响也在不断增强。证券投资基金, 往往被认为是价值投资的代表, 是维护资本市场稳定的中坚力量。然而随着证券投资基金的迅猛发展, 我国股市并没有摆脱暴涨暴跌过度波动的状态, 基金是否发挥了稳定市场的作用仍是值得研究的问题。投资者的羊群行为, 是指在某个特定时期, 大量投资者对特定的资产具有相同的偏好或者采取相同的投资策略^[1]。羊群行为被认为对金融市场的稳定性和市场效率构成威胁, 是金融市场的“异象”之一。

一、文献综述

羊群行为用以描述机构或者个人在行为方式上的趋同。在行为金融学里, 羊群行为分为理性羊群行为 (也叫伪羊群行为) 和非理性羊群行为 (也叫真羊群行为)。

理性羊群行为是指机构投资者在个股选择时所考虑的因素相同并且获得的信息相似, 因此往往会做出类似的投资选择^[2]。此外, 由于基金经理具有相似的教育背景和从业资质, 他们会对市场发出的信号做出同样的解读, 并依此做出趋同的投资决策。相对地, 非理性羊群行为更多地考虑心理因素。Scharfstein et al^[3] 认为投资者违背贝叶斯理性人的后验分布法则, 忽略私有信息而选择模仿其他投资者行为, 导致股票市场大量同方向买入或卖出。非理性羊群行为使得股票价格不能真实反映基本面信息, 加剧市场波动, 更甚者有可能引发资产泡沫或金融危机。两种羊群行为的程度都与信息的不确定性和可获取的难易程度相关。证券投资基金因其专业的投资团队而被认为是价值投资的代表, 其获取信息相对普通投资者理应更迅速和准确, 但由于市场竞争和基金经理绩效考核评价系统的不完善, 证券投资基金也可能会出现非理性羊群行为。

国外关于机构投资者羊群行为的研究颇多。Lakonishok et al^[4] 认为如果每个基金经理对股票的交易

收稿日期: 2015-04-10

基金项目: 国家自然科学基金项目 (71733029)

作者简介: 陶瑜 (1988—), 女, 河南民权人, 北京邮电大学经济管理学院 2011 级博士研究生, 研究方向为资本市场。

行为是独立的，则买入和卖出一只股票的概率是相等的。即如果在一个季度中对某一股票而言，有一半的证券投资基金买入，与此同时另一半基金卖出，就证明不存在羊群行为。反之，则存在羊群行为。基于此，他们提出了后来被广为运用的 LSV 模型。同时，他们将股票按市值大小分割为几组，通过实验对比发现，投资者在交易小市值股票时羊群度高于大市值股票。Grinblatt et al^[8] 以美国共同基金为研究对象，认为整体上没有表现出明显的羊群行为，但羊群行为度与股票交易数目呈正相关。Wermers^[9] 通过改进 Lakonishok 的羊群度量方法对美国基金进行研究，发现整体存在羊群行为，且成长型基金和投资小盘股的基金羊群行为更为明显。Kremer et al^[10] 分别使用日度、月度和季度数据对德国股票市场进行分析，结果表明德国股票市场存在一定的羊群行为，但机构投资者羊群行为度与上市公司规模没有显著相关关系。Frey et al^[11] 针对 LSV 模型存在的缺陷进行改进，提出了一个新的度量模型，即 FHW 模型。基于此，他们对德国基金进行研究，发现 LSV 值与参与交易的基金数目正相关，而 FHW 值与基金数目负相关；此外，LSV 值与股票规模正相关，FHW 值与股票规模呈 U 型关系。

国内关于机构投资者的羊群行为研究已有较多的成果。施东辉^[12] 对 LSV 模型进行了简化，发现我国基金存在明显的羊群行为。吴福龙等^[13] 采用 LSV 方法发现中国基金羊群行为度随股票流通盘市值的增大而增大，但不显著，按流通股本分类的中盘股羊群效应最高且羊群行为与参与交易的基金数目正相关。赵彦志等^[14] 采用 LSV 模型发现中国基金不论是买方还是卖方都存在显著的羊群行为，明显高于美国基金，且参与交易的基金数目越多，羊群行为越明显。祁斌等^[15] 采用 LSV 模型和 Wermers 的模型，并使用半年度数据对中国基金羊群行为进行分析。结果显示存在显著的羊群行为且基金使用正反馈交易策略，同时羊群行为度与股票流通规模呈 U 型关系，且成长型基金的羊群行为更加明显。胡赫男等^[12-13] 提出一种新的测度指标（该方法与 LSV 模型没有本质区别）对中国基金羊群行为进行分析，研究发现基金的羊群行为与基金的盈利能力以及基金和市场的相对规模正相关。李奇泽^[16] 针对 2006—2012 年上证股指变动周期分析发现我国开放式基金买入羊群行为度与股市周期趋势一致，而封闭式基金卖出羊群行为度与股市周期反向变化^[17]。田存志和赵萌利用 LSV 和 FHW 模型计算结果表明小规模 and 较大规模股票比中等规模股票具有更明显的羊群行为，但参与基金交易的基金数据与基金羊群行为没有明确的关系。

综上所述，目前国内关于机构投资者的羊群行为研究基本都是采用的 LSV 模型，却忽视了 LSV 模型对羊群行为低估的缺陷。与国内现有的研究相比，本文采用 LSV 和 FHW 两种方法进行分析的，这样就可以得到更为精确的羊群行为度。同时发现，国内关于基金羊群行为的研究多集中在 2008 年以前基金大规模发展之际，本文将 2008 年金融危机纳入研究对象，并将多个影响因素进行分组比较，深入探讨影响基金羊群行为的原因。

二、研究方法和理论假设

1. 研究方法

关于羊群行为度的度量方法基本有两种：一是以某一特定类型投资者为研究对象的 LSV 模型；二是以整个市场为研究对象的 CSSD 从众度模型。基于此，本文选用了 LSV 模型。该模型使用交易分散的程度即买卖双方交易量的非均衡来度量羊群行为。虽被广泛使用，但 LSV 模型在方法上却存在着缺陷：没有添加调整项时羊群行为度会被高估，而加入调整项后却造成了真实值的低估。除非交易次数非常大，测算值与真实值相比会有一个向下的偏差。基于此，Frey et al^[11] 对 LSV 模型进行了改进，通过大量实验证明新的模型计算所得羊群行为度是无偏的，有效改进 LSV 模型对羊群行为度低估的缺陷。由于现有文献多采用 LSV 模型，为了与发达国家的研究数据进行比较，本文同时运用 LSV 模型和 FHW 模型对中国基金羊群行为进行分析。

（1）LSV 模型

LSV 模型通过同一季度中基金平均买方力量和对某单只股票基金买方力量之间的偏离度来确定是

否存在羊群行为。

定义 $HM_{i,t}$ 为基金对股票 i 在时期 t 上羊群行为的度量。则 $HM_{i,t} = |p_{i,t} - E(p_{i,t})| - E|p_{i,t} - E(p_{i,t})|$ 。其中 $p_{i,t}$ 表示在时期 t 上净买入股票 i 的基金数占所有参与交易股票的基金的比例, 即

$$p_{i,t} = \frac{B_{i,t}}{B_{i,t} + S_{i,t}}$$

$B_{i,t}$ ($S_{i,t}$) 代表净买入 (卖出) 股票 i 的基金数量。

$$E(p_{i,t}) = \frac{\sum_{i=1}^n B_{i,t}}{\sum_{i=1}^n (B_{i,t} + S_{i,t})}$$

表示某一时期所有股票的买方占有所有交易的比例。最后一项 $E|p_{i,t} - E(p_{i,t})|$ 是调整因子, 之所以加上调整项是考虑到在无羊群行为的零假设下, $|p_{i,t} - E(p_{i,t})|$ 可能并不等于零。其中, $B_{i,t}$ 以概率 $p_{i,t}$ 服从二项式分布, 即 $B_{i,t} \sim B(N_{i,t}, p_{i,t})$, 有 $p(k; n_{i,t}, p_{i,t}) = \binom{n_{i,t}}{k} p_{i,t}^k (1 - p_{i,t})^{n_{i,t}-k}$ 。

LSV 模型中当 $HM_{i,t}$ 显著不为零时, 说明证券投资基金的投资行为中存在羊群行为, 且 $HM_{i,t}$ 越大, 羊群行为程度越高。而对于整个市场上所有基金的羊群行为程度, 只需将所有时期的所有股票的 $HM_{i,t}$ 取算术平均即可。即

$$\overline{HM} = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^M HM_{i,t}}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^M n_{i,t}}$$

为了更好地判断羊群行为是来自买方还是卖方的力量, 采用 Wermers^[8] 的方法, 将买方和卖方羊群行为度分别记为 $BHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} > E(p_{i,t})$ 、 $SHM_{i,t} = HM_{i,t} | p_{i,t} < E(p_{i,t})$ 。同样, 对整个市场的 $\overline{BHM}$ 和 $\overline{SHM}$ 也是取各时期各样本的算术平均。

(2) FHW 模型

针对 LSV 模型加入调整项后存在对羊群行为度的低估, 甚至对一些股票存在结果为负值的情况。Frey et al^[9] 通过以二阶中心距代替原模型中的一阶中心距对原模型进行了改进, 通过大量实验证明新的模型计算所得羊群行为度是无偏的。蒙特卡罗分析表明, 度量羊群行为度时可采用两步骤, 首先用 LSV 模型或者 FHW 模型判断是否存在羊群行为, 若判定存在羊群行为, 则再用 FHW 模型检验羊群行为度的大小更为准确。

根据 FHW 模型, 首先通过下列公式计算单个时期每只股票的羊群行为度:

$$HMS_{i,t} = \{ [p_{i,t} - E(p_{i,t})]^2 - E[p_{i,t} - E(p_{i,t})]^2 \} \frac{n}{n-1}$$

同样, 对所有时期所有股票的 $HMS_{i,t}$ 求算术平均, 得 $\overline{HMS} = \frac{1}{\#A} \sum_{i,t \in A} HMS_{i,t}$ 。为了更直白地与传统 LSV 模型

所得数值相比较, 令 $\overline{HM}_2 = \sqrt{\overline{HMS}}$ 。

2. 模型假设

参考已有文献中关于羊群行为影响因素的探讨, 针对不同的股票规模、参与交易的基金数目、市场成熟度、市场状态以及股票所属行业分析羊群行为度的差异。

股票规模: 理论上, 公司的股票规模可以反映可获取信息数量和质量。对于规模相对较大的公司, 由于信息透明性更高, 投资者可以获得更多的信息, 在投资时可以更好地避免非理性羊群行为。而规模小的股票信息相对难以获取, 基金更有可能跟随他人投资。同时, 分析师们也更多地关注规模比较大的股票, 对其进行的调研和分析也会更多一些, 易导致基金经理们的行为趋同。

参与交易的基金数目: 一般认为, 交易强度越大, 即参与交易的基金数目越多羊群行为越容易发生。

市场成熟度：理论上金融体系越完善的资本市场，投资者羊群行为度会越低。人们获取的公开信息越多，投资者非理性行为越少。

市场状态：考虑基金在不同的市场状态下策略交易的差异，以 2008 年全球金融危机为研究对象，考察市场大环境对基金的羊群行为的影响。

股票所属行业：由于同一板块的股票多为相似题材，其涨跌具有强联动性。为了考察基金在不同行业间是否存在板块效应，分析基金羊群行为在不同行业间的差异。

三、实证分析

1. 数据

原始数据均来自于 WIND 数据库，基金投资组合数据来自于公开披露的所有证券投资基金的季度投资报告。数据采样期间为 2005 年第 1 季度到 2014 年第 2 季度共 38 期。数据处理和计算分别使用 Excel 和 Matlab 编程。同时，基于以下原则对原始数据进行筛选处理：

(1) 由于 LSV 和 FHW 模型只考虑买卖股票的基金数量，而没有考虑交易金额，对于一些交易量非常小的买卖，多是出于投资组合的目的进行交易，不作为羊群行为处理，故将其剔除。具体而言，剔除了本期持股变动量所占该股流通盘小于 0.01% 的样本。

(2) 对参与买卖的基金数量少于 5 家（不包括 5 家）的样本数据予以剔除，以降低因样本基金数量太低导致的偏差。

(3) 由于新股申购导致基金大量买入，会造成羊群行为的高估，因此剔除了上市未满一个月的新股交易数据。

2. 我国证券投资基金羊群行为度

表 1 显示了利用 LSV 和 FHW 以及 Wermers 的方法测算出的中国基金羊群行为度。结果显示，依照 LSV 模型得出的市场整体羊群行为度指标 $\overline{HM}$ 为 0.065（6.5%），表明如果有 100 家基金同时交易股票，处于单边市场的基金个数要比各基金独立做出投资决策时多出 6.5 只，说明中国证券投资基金在股票交易时确实存在羊群行为；同时，结果也显示 $\overline{BHM}$ 要大于 $\overline{SHM}$ ，说明买入股票的羊群行为要强于卖出股票的羊群行为，即基金在买入股票时有更为明显的跟风行为。而依照 FHW 模型得出的整体羊群行为度指标 $\overline{HM}_2$ 为 16.1%，远大于 $\overline{HM}$ ，这也进一步证明了 LSV 模型结果确实会造成对羊群行为度的低估。

表 1 中国证券投资基金羊群行为的整体检验

项目	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$	$\overline{HM}_2$
整体样本区间	0.065 (0.76)	0.082 (0.69)	0.054 (1.1)	0.161 (2.4)
中位数	0.048	0.063	0.035	0.133
标准差	0.046	0.089	0.066	0.065

注：括号内为标准误差。

同时，会发现一个有趣的现象：基金羊群行为具有明显的周期规律，在每年的第二季度基金羊群行为明显高于其他三个季度，从第一季度到第二季度有明显上升趋势，从第二季度到来年第一季度呈下降趋势，如图 1 所示。这种现象从 2008 年开始尤为显著，这可能是受整体股市行情下滑和基金经理年终业绩排名的影响。第一季度基金公司可能还未完成上一年度基金经理的业绩考核，因此基金经理操作上还没有放开，羊群行为较少。第二季度大家对市场判断一致，导致羊群行为高升。第三季度和第四季度出于业绩考核的考虑，避免不必要的损失，基金经理操盘又趋向于保守。

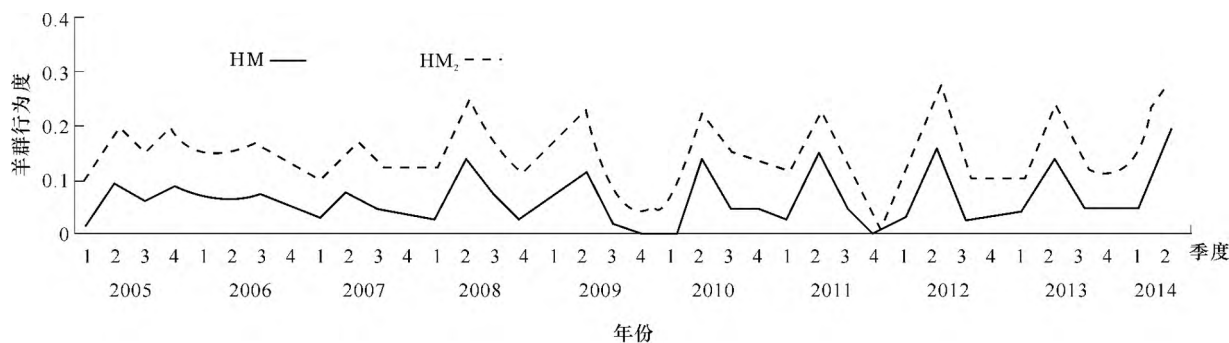


图1 中国基金羊群行为的时间序列

3. 证券投资基金羊群行为与参与交易基金个数的关系

为了考量羊群行为与交易强度的关系,对 t 时期参与股票交易的基金个数进行分组测算,设定最小值并划为5个子区间(见表2)。理论上交易强度与羊群行为正相关,但实证结果并没有体现这种关系。LSV模型的结果显示羊群行为与参与交易的基金个数呈U型关系,但是差异性并不明显,FHW模型结果并没有体现这种关系。即参与交易的基金个数与羊群行为并没有显著的关系。

表2 中国证券投资基金羊群行为与参与交易基金个数的关系

参与交易基金数/个	$\overline{HM}$	$\overline{HM}_2$	观测样本数/个
$N \geq 5$	0.065	0.161	3 964
$N \geq 10$	0.063	0.155	2 047
$N \geq 15$	0.064	0.149	1 322
$N \geq 20$	0.069	0.150	982
$N \geq 25$	0.070	0.148	754

4. 证券投资基金羊群行为与股票流通规模的关系

以2012年第4季度作为样本季度,将股票按其当期流通规模从小到大分为五个区间,分别表示为Q1至Q5。其中Q1代表流通规模最小的20%的股票,Q5代表流通规模最大的20%的股票,以此考察基金在不同规模股票间的羊群行为,如图2所示^①。两个模型结果均显示相比小盘股和中盘股股票,基金在投资大盘股股票时羊群行为有所弱化。这是由于一方面小盘股具有良好的成长性,颇受机构投资者的青睐;另一方面机构投资者不再盲目追逐有限的大盘蓝筹股。

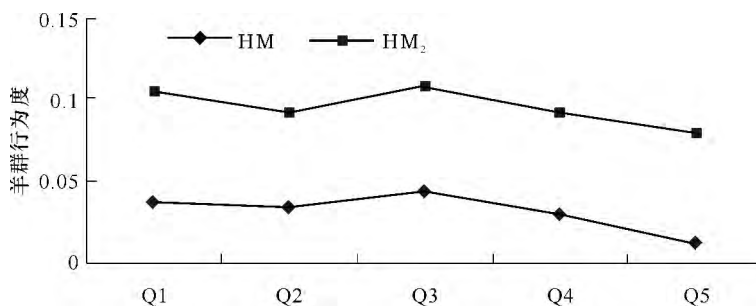


图2 证券投资基金羊群行为与股票规模的关系

为了进一步判定证券投资基金的投资行为与流通规模之间的关系,针对股票风格的不同,分别对投资大、中、小盘的价值、平衡和成长型股票的基金在样本期间的羊群行为进行度量,表3结果显示

① 对其他样本季度也进行了分析,虽然羊群行为度有所不同,但整体趋势基本相同。

基金在投资中小盘股票时羊群行为最为显著，且相对价值型股票，基金在投资成长型股票时羊群行为最高。说明基金经理为了业绩排名，争相选择收益增长快的股票。

表 3 证券投资基金羊群行为与股票风格的关系

股票风格	$\overline{HM}$	$\overline{HM}_2$	观测样本
大盘价值型	0.008	0.044	198
大盘平衡型	0.055	0.134	239
大盘成长型	0.028	0.070	198
中盘价值型	0.005	0.032	289
中盘平衡型	0.209	0.306	538
中盘成长型	0.129	0.299	401
小盘价值型	0.088	0.198	408
小盘平衡型	0.210	0.419	1 088
小盘成长型	0.117	0.269	600

5. 不同金融市场的机构投资者羊群行为度的横向对比

如前文所述，不同的金融市场上的机构投资者，其羊群行为度也不同。一般而言，股票市场信息披露制度越完善、监管体系越成熟，羊群行为会越少。由于采用了 LSV 和 FHW 两个模型，基于可比性，对采用相同的度量方法，以美国、德国、法国和中国的股票市场为研究对象的文献进行比较。从表 4 中可知，美国市场机构投资者的羊群度最低，不存在明显的羊群行为。而与美国股票市场相比发达程度欠佳的德国和法国市场的研究结果显示存在一定的羊群行为。中国股市证券投资基金的羊群行为相比最为显著。这是因为虽然我国股票市场在不断地完善，但相比发达的股票市场，我国优质股较少，投资标的同质化趋势明显，且基金投资风格差异较小，导致整体投资趋同。

表 4 机构投资者羊群行为与市场成熟度的关系——基于同方法的国际比较

国别	来源	样本区间	检验对象	$\overline{HM}$ 值	$\overline{HM}_2$ 值
美国	Lakonisho et al	1985—1989Q	769 家免税股票基金	0.027	
	Grinblatt et al	1975—1984Q	155 家共同基金	0.025	
	Wermers et al	1975—1994Q	美国养老基金	0.034	
德国	Frey et al	1998—2004Q	所有德国共同基金	0.055	0.153
	Kremer et al	2006—2009D	德国共同基金	0.025	
法国	Mohamed et al	1999—2005Q	法国基金	0.065	
中国	祁斌等	2000—2005B	147 只中国证券投资基金	0.081	
	魏立波	2006—2009Q	中国偏股型开放式基金	0.167	
	田存志等	2002—2009Q	中国开放式基金	0.052	0.865
	本文	2005—2014Q	中国所有股票型、混合型开放式基金和封闭式基金	0.065	0.161

注：Q 代表样本频率为季度数据；B 代表样本频率为半年度数据；D 代表日度数据。

6. 基金羊群行为与市场状态之间的关系

由于 A 股流通股是证券投资基金的主要投资标的，股市行情必定会对基金经理的投资策略产生影响。将 2008 年的金融危机作为研究对象，考察危机前后基金羊群行为度的变化。以 2007 年第 3 季度上证指数达到峰值为分界点，将 2005—2007 年的危机爆发前市场投资情绪亢奋期和 2007—2008 年的危机

爆发后股指大跌期作为研究对象。

表 5 结果显示基金在危机持续期存在更为明显的羊群行为,且买方羊群行为在危机持续期明显高于发生危机前。这是由于当市场有巨大压力时信息不对称增加以及有效信息获取不足造成的,相比牛市环境下,在市场行情不明朗的情况下基金经理迫于绩效压力更倾向于模仿他人投资行为。

表 5 中国证券投资基金羊群行为与股市状态的关系

	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$	$\overline{HM_2}$
整体样本区间	0.065	0.082	0.054	0.161
危机前 (2005.1 ~ 2007.3)	0.06	0.068	0.059	0.148
危机持续期 (2007.4 ~ 2008.4)	0.067	0.089	0.052	0.166

7. 不同行业的基金羊群行为比较

依照证监会行业一级的分类,股票所属行业被划分为 20 个子行业。依据此分类,对基金在投资不同行业的股票时的羊群行为进行分组比较,两个模型结果均显示基金羊群行为在不同行业间存在显著区别,说明羊群行为存在“板块效应”。基金羊群行为度最高的行业为信息技术业,LSV 值达到了 0.165,FWH 值为 0.314。两种方法测出的羊群行为度行业排序虽有细微差异,但存在高羊群行为度的行业基本相同。以 FHW 模型为准羊群行为度最高的五大行业分别为信息技术业、传播与文化产业、房地产业、采掘业、农林牧渔业。

四、结束语

学术界关于基金羊群行为的理论和实证研究有很多,理论研究包括声誉模型、信息流模型等,但无法测算羊群行为的水平。国内外学者广泛使用的 LSV 模型却在度量羊群行为度时存在显著的低估缺陷,只能用以判断是否存在羊群行为^[4]。本文采用传统的 LSV 模型和新发展起来的 FHW 模型,以股票型证券投资基金为研究对象考察中国基金的羊群行为及其影响因素。结果表明:相比发达国家,我国证券投资基金在策略交易行为过程中存在明显的羊群行为,且买方羊群度要大于卖方羊群度,基金在第二季度的羊群行为度要明显高于其他季度。同时,羊群行为受股票规模大小、市场状态、股票所属行业等因素影响。由于信息不对称和信息获取的不确定性,基金在交易中小盘股股票和市场压力大时羊群行为更为明显。

羊群行为度越高,越容易引起证券市场的不稳定。根据本文的研究结果,可以通过提高交易信息的透明度保证信息的可获取性,严格监管基金依照契约遵循规定的投资风格,而非追踪当前的投资热点,以保证基金风格的多样性,弱化投资风格趋同导致的羊群行为;同时,中国开放式基金个数从 2005 年初的 121 个迅猛扩张到 2014 年的 1 691 个,大规模发行的基金多数为证券公司所有,甚至是一个基金经理同时管理多个基金,过高的集中度必然会导致羊群行为的增加,因此可通过限制每个公司发行的基金个数,招募更多的基金经理等降低基金集中度;同时,由于羊群行为度在流通规模大的股票最低,可通过继续发展股权分置改革,扩大上市公司的流通股比例以减少羊群行为水平。

此外,我国证券投资基金市场制度层面还存在缺陷。一方面,基金持续营销能力弱,对基金的评价方法缺乏科学性,过分注重短期业绩,导致基金经理为了绩效而追逐热股从而导致羊群行为,而科学的考核方法应当更多关注基金经理在更长时间段内的表现,将其在不同市场状态下的择时选股能力都纳入考核。另一方面,由于基金托管人由基金管理人指定,因此基金投资人和管理人之间存在委托代理问题和道德风险,使得基金管理人出于自身利益最大化的考虑而背弃投资人的利益。因此,要降低基金羊群行为需要推动建立客观、公正的基金评价体系;同时要强化监管和提高机构投资者的管理水平,完善基金公司治理制度,使得中国证券市场和基金业尽快成熟起来。

参考文献:

- [1] Hirshleifer D, Subrahmanyam A, Titman S. Security analysis and trading patterns when some investors receive information before others [J]. The Journal of Finance, 1994, 49(5): 1665-1698.
- [2] Scharfstein D S, Stein J C. Herd behavior and investment [J]. The American Economic Review, 1990, 80(3): 465-479.
- [3] Lakonishok J, Shleifer A, Vishny R W. The impact of institutional trading on stock prices [J]. Journal of financial economics, 1992, 32(1): 23-43.
- [4] Grinblatt M, Titman S, Wermers R. Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: a study of mutual fund behavior [J]. The American Economic Review, 1995, 85(5): 1088-1105.
- [5] Wermers R. Mutual fund herding and the impact on stock prices [J]. The Journal of Finance, 1999, 54(2): 581-622.
- [6] Kremer S, Nautz D. Short-term herding of institutional traders [J]. European Financial Management, 2011, 19(4): 730-746.
- [7] Frey S, Herbst P, Walter A. Measuring mutual fund herding—a structural approach [J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2014, 32(9): 219-239.
- [8] 施东辉. 证券投资基金交易行为及其市场影响 [J]. 世界经济, 2001(10): 26-28.
- [9] 吴福龙, 曾勇, 唐小我. 中国证券投资基金的羊群行为分析 [J]. 管理工程学报, 2004, 18(3): 115-117.
- [10] 赵彦志, 王庆石. 我国证券投资基金“处置效应”行为研究 [J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2006(6): 55-63.
- [11] 祁斌, 袁克, 胡倩, 等. 我国证券投资基金羊群行为的实证研究 [J]. 证券市场导报, 2007(12): 49-57.
- [12] 胡赫男, 吴世农. 我国基金羊群行为: 测度与影响因素 [J]. 经济学家, 2007(6): 116-125.
- [13] 田存志, 赵萌. 羊群行为: 隐性交易还是盲目跟风? [J]. 管理世界, 2011(3): 180-181.
- [14] 李奇泽, 张铁刚, 丁焕强. 中国证券投资基金羊群行为——基于周期规律与板块效应的实证分析 [J]. 中央财经大学学报, 2013(6): 37-43.

Herding Behavior and Its Influencing Factors of China's Securities Investment Funds

TAO Yu, LIU Yin, PENG Long

(School of Economics and Management, Beijing University of Posts and Telecommunications,
Beijing 100876, China)

Abstract: Securities investment funds herding behavior and its influencing factors are investigated by using the data of all quarterly transactions made by securities investment funds in China's stock market based on the LSV and FHW measures. Higher herding level is found in China's stock market compared to developed capital markets, and it is periodic and especially high in the second quarter each year. Herding behavior is proved to be more intense among small and medium companies and when the market is under stress. Herding level is also different among different industries. Suggestions on improving fund investment behavior are put forward based on the research.

Key words: securities investment funds; herding behavior; LSV; FHW